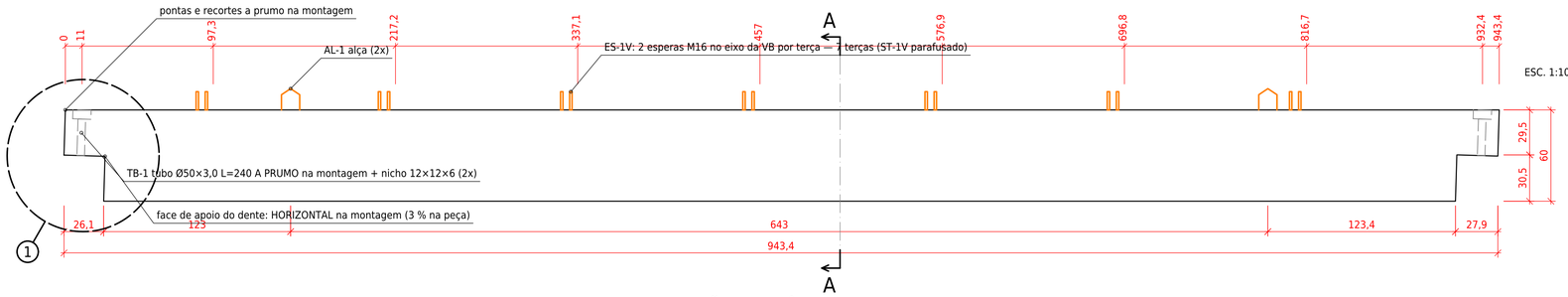
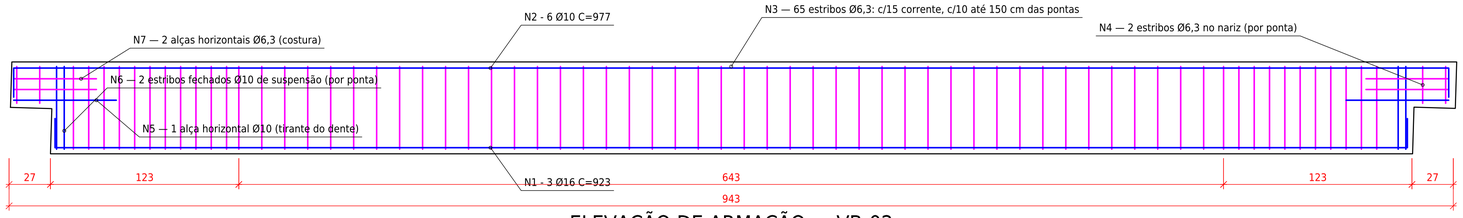
fachadas 1 e 9, entre os pilares de fachada; dente 30 × 27 nos consolos CP-VB (escondidos) com pino PN-6 roscado · PESO 2,06 t · VOLUME 0,82 m³ · C40, CA-50

VB-02 — VIGA DE BORDA 15 × 60 cm COM DENTE — VB-02 (L = 943 cm) · VB-01 A VB-08 (VB-05 A VB-08 ESPELHADAS)



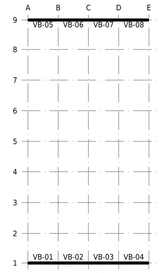
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VB-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — peça fabricada reta; ponta baixa à esquerda (lado A); dentes, pontas e tubos a prumo na montagem



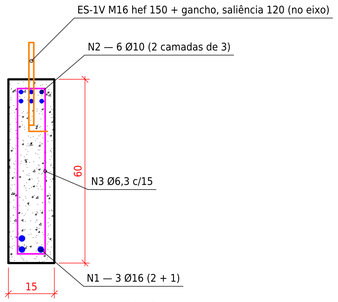
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VB-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 4 marcas (muda só o comprimento)



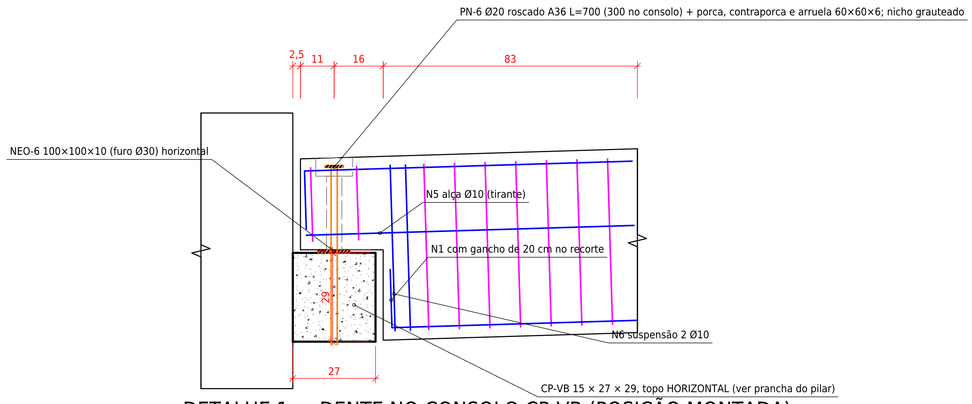
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VB nas fachadas 1 e 9



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente; cobrimento 3,0 cm



DETALHE 1 — DENTE NO CONSOLO CP-VB (POSIÇÃO MONTADA)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — ponta baixa; viga a 3 %; face de apoio e topo do consolo horizontais; PN-6 com porca

MARCAS — VIGAS DE BORDA 15×60 COM DENTE

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VB-01	A–B, fachada 1	1	932	2,04
VB-02	B–C, fachada 1	1	943	2,06
VB-03	C–D, fachada 1	1	943	2,06
VB-04	D–E, fachada 1	1	932	2,04
VB-05	A–B, fachada 9 (espelho da VB-01)	1	932	2,04
VB-06	B–C, fachada 9 (espelho da VB-02)	1	943	2,06
VB-07	C–D, fachada 9 (espelho da VB-03)	1	943	2,06
VB-08	D–E, fachada 9 (espelho da VB-04)	1	932	2,04

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	16	3	923	20 — 883 — 20	27,69	43,7
N2	10	6	977	20 — 937 — 20	58,62	36,2
N3	6,3	65	138	54 / 9	89,70	22,0
N4	6,3	4	78	24 / 9 / 70	3,12	0,8
N5	10	2	148	8 — 70	2,96	1,8
N6	10	4	140	54 / 8 / 55	5,60	3,5
N7	6,3	4	118	8 — 55	4,72	1,2

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	97,54	26,3
CA-50	10	67,18	45,6
CA-50	16	27,69	48,1
		TOTAL (kg)	119,9

INSERTOS POR PEÇA (VB-02) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=240 no nariz + nicho 120×120×60	2	a 110 das pontas
ES-1V	2 barras roscadas M16 L=330 c/ gancho (ST-1V das terças)	14	topo, a 45/105 da terça
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas)	2	a 150 cm das pontas
NEO-6	Neoprene 100×100×10 (furo Ø30)	2	sobre os consolos CP-VB
PN-6	Porca, contraporca e arruela 60×60×6 do PN-6	2	no nicho do TB-1

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	VB-02	SEÇÃO	15 × 60 cm, dente 30
COMPRIMENTO	943 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	0,82 m³	PESO	2,06 t
AÇO CA-50	120 kg	TAXA	145 kg/m³
QUANTIDADE	1 (família: 8)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40 (fcj 25 MPa para desformar e içar), aço CA-50; cobrimento 3,0 cm (CAA II). N1 com gancho de 20 cm junto ao recorte; N2 com dobra de 20 cm nas pontas.
2. Topo da VB alinhado com o topo das TS-01: as terças do vão de oitão apoiam na VB pelo ST-1V (= ST-1P com os 2 furos oblongos no eixo, VB de 15 cm) parafusado nas esperas ES-1V, com 4 M12 8.8 na alma da terça Z (sem mão-francesa) — ND-LET-COB01. Nenhuma solda.
3. Dente Gerber 30 × 27 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4): o consolo CP-VB (15 × 27 × 29) fica escondido no recorte. A VB sobe 3 % (de A para E): na montagem as pontas, as faces dos recortes e os tubos TB-1 ficam a prumo e a face de apoio de cada dente fica horizontal, sobre o neoprene e o topo horizontal do consolo (NBR 9062:2017 7.2.1.6); na fôrma reta essas linhas são inclinadas 3 % (cotas na elevação). A ponta baixa vai sempre para o lado A. Folga de 2,5 cm entre a ponta da viga e a face do pilar e entre a ponta do consolo e o recorte.
4. Sucção do vento na cobertura levanta a VB no apoio (28 kN de cálculo): pino PN-6 Ø20 roscado com porca, contraporca e arruela no nicho do topo do dente, apertado depois do neoprene assentado; graute do nicho só numa ponta (a outra livre para dilatar).
5. VB-05 a VB-08 (fachada 9): mesma fôrma, armação e esperas das VB-01 a VB-04 (sem ES-3 desde a rev05, as peças ficaram iguais); marcas mantidas por fachada para a montagem — a ponta baixa continua no lado A.
6. Placas de fechamento por fora da viga; a VB não recebe carga das placas (fixadas nos pilares pelos trilhos IP-01).
7. Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm. Não medir no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z CONTÍNUAS SEM MÃO-FRANCESA: RETIRADAS AS ESPERAS ES-3
04	16/10/2026	VB 15×60 COM DENTE GERBER, CONSOLO CP-VB ESCONDIDO; NEO-6 100×100×10;
03	14/10/2026	TERÇAS c/1,20 m: ESPERAS ES-1/ES-3 (SEM SOLDA); TB-1 SEM CHAPA; CARGAS
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VB-02	1	20,6	0,82

CONTEÚDO: VIGAS DE BORDA VB-01 A VB-08 (15×60 COM DENTE, C40) — FACHADAS 1 E 9 — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VB01	05	01/01	A1

1º DIEDRO